GRUPO:
STEPAN,
IVAN,
IZAN,
VITALIY

TARJETAS GRÁFICAS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Vitaly

Ivan

Stepan

Izan

HISTORIA DE LAS TARJETAS GRAFICAS

Las primeras tarjetas gráficas → CGA, EGA, VGA solo mostraban imágenes básicas y dependían casi totalmente de la CPU.
A mediados de los 90 aparecieron los primeros aceleradores 2D, que aliviaban parte del trabajo del procesador.

Evolución con el 3D → Voodoo, NVIDIA, ATI
La 3dfx Voodoo marcó el inicio del 3D real, con mejores texturas y mayor fluidez.
Después llegaron NVIDIA (RIVA, GeForce) y ATI (Rage, Radeon), impulsando grandes avances en gráficos 3D.

GPU programables → Shader Model
A principios de los 2000 surgieron las GPU programables, que permitían crear shaders personalizados.
Esto hizo que las tarjetas gráficas se volvieran más flexibles y capaces
de trabajar en cómputo paralelo.

EVOLUCIÓN RECIENTE

GPUs modernas (NVIDIA RTX, AMD Radeon RX)

Las tarjetas actuales cuentan con miles de núcleos y alto rendimiento.

Series como NVIDIA RTX y AMD Radeon RX han mejorado potencia, eficiencia y soporte de nuevas tecnologías.

Aparición del Ray Tracing

El Ray Tracing permite una iluminación muy realista.

Antes era exclusivo del cine; ahora se usa en tiempo real gracias a hardware especializado en las GPU.

De “aceleradores gráficos” a “procesadores paralelos”

Las GPU ya no solo generan gráficos: son procesadores paralelos muy potentes.

Hoy se emplean en IA, big data, simulaciones y tareas científicas que requieren muchos cálculos simultáneos.

PRINCIPALES MARCAS

AMD (Advanced Micro Devices)

- Es el principal competidor de Intel en procesadores yde NVIDIA en gráficas.
- Fundada en 1969, su objetivo siempre ha sido ofrecer hardware potente, accesible y competitivo.

NVIDIA

- Es el principal competidor de AMD en tarjetas gráficas y líder absoluto en el sector de GPU para IA, ciencia y centros de datos.
- Fundada en 1993, su enfoque ha sido impulsar el rendimiento gráfico.

PRINCIPALES MARCAS

Intel Arc

- Es la línea de tarjetas gráficas dedicadas deIntel para gaming y creación de contenido.
- Es el tercer competidor del mercado frente a NVIDIA y AMD.
- Lanzada en 2022, busca ofrecer GPUs modernas y accesibles.

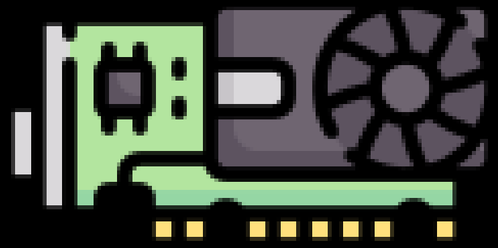
TIPOS DE TARJETAS

- Integradas: vienen dentro del procesador (Intel UHD, AMD Vega). Bajo consumo, suficiente para tareas básicas.

- Dedicadas: tarjeta independiente con mayor potencia y memoria propia (VRAM). Ideal para juegos y trabajo profesional.

- Profesionales: optimizadas para estabilidad, render, CAD, IA (NVIDIA Quadro/RTX A, AMD Radeon Pro).

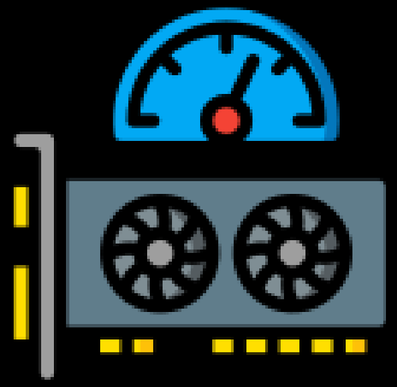
- eGPU (externas): tarjetas conectadas por Thunderbolt; permiten mejorar laptops.

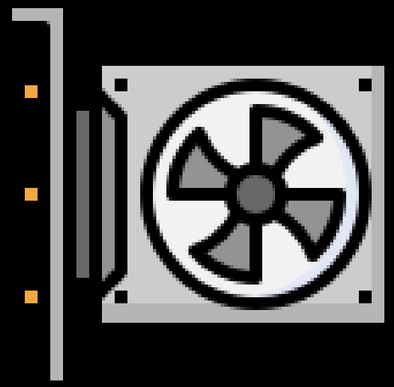


ESPECIFICACIONES

VRAM (Memoria de video)

- Es la memoria dedicada de la GPU.
- Afecta directamente a la resolución, texturas y carga gráfica.
- Más VRAM = mejor rendimiento en juegos modernos y software profesional.





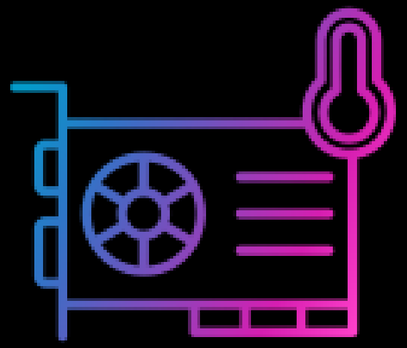
Núcleos de cómputo

- Son las unidades que ejecutan operaciones en paralelo.
- En NVIDIA se llaman CUDA Cores, en AMD Stream Processors, en Intel Xe-Cores.
- Más núcleos = mayor capacidad de procesamiento gráfico y de cálculo.

ESPECIFICACIONES

Consumo energético (TDP)

- Indica cuánta energía requiere la GPU.
- Las gamas altas suelen superar los 250–350W.
- Influye en la fuente de alimentación necesaria y en la generación de calor.



Refrigeración

- Mantiene la temperatura controlada durante cargas pesadas.
- Una mejor refrigeración = frecuencias más estables y mayor vida útil.

USOS PRINCIPALES

Las tarjetas gráficas se utilizan para mejorar el rendimiento visual y computacional de un equipo, permitiendo ejecutar videojuegos con gráficos fluidos, editar videos y contenidos multimedia de manera rápida, realizar diseño y modelado en 3D, acelerar procesos de inteligencia artificial y machine learning, y ofrecer una reproducción de video de alta calidad en monitores de gran resolución.

1

VIDEOJUEGOS

Renderizan gráficos en alta calidad y altas tasas de FPS.

2

RENDER 3D

Mejoran la creación de animaciones, objetos y escenas complejas.

3

EDICIÓN

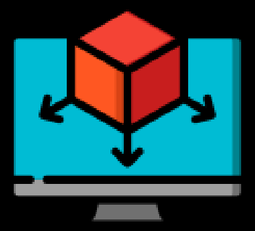
Aceleran efectos, exportación y reproducción fluida.

4

VISUALIZACÓN

Soporte para monitores 4K/8K y realidad virtual (VR).

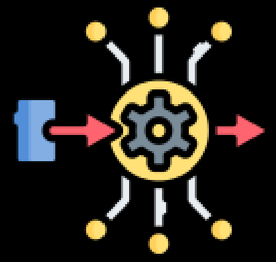
APLICACIONES PROFESIOALES



Arquitectura e Ingeniería (CAD)
Renderizado 3D rápido
Simulaciones y visualización fluida

Medicina
Procesamiento acelerado de TAC y resonancias
Mejora del detalle para diagnóstico

Investigación científica
Simulaciones complejas
Cálculos masivos y modelos de IA



Machine Learning
Entrenamiento de redes neuronales más rápido
Procesamiento de grandes datasets
Soporte para visión por computadora y análisis predictivo

USO INDUSTRIAL

Centros de datos
Aceleran cómputo en servidores
Mejoran el rendimiento de aplicaciones empresariales y cloud computing

Servidores decómputoProcesan grandesvolúmenes de datos simultáneamenteUtilizadas en simulacionescientíficas y renderizadomasivo

Criptominería
Ejecutan algoritmos de blockchaineficientemente
Permiten minería de criptomonedas de formamasiva

GPUs en la IA

- *Acelera el entrenamiento de modelos (horas en vez de semanas).*
- *Permite procesar lotes grandes de datos (batching).*
- *Hace posible redes profundas y modelos gigantes como transformers.*
- *Reduce costos energéticos frente a CPUs para la misma tarea.*

Paralelismo masivo

- Entrenamientos muchísimo más rápidos
- Permiten usar batch sizes grandes
- Hacen viable entrenar modelos profundos.
- Son más eficientes.

Sin GPU, el desarrollo de IA moderna sería extremadamente lento o impráctico.

Machine learning and Deep Learning

La NVIDIA A100 es una GPU de clase servidor lanzada en 2020, muy usada en centros de datos.
Ejemplos / Modelos:

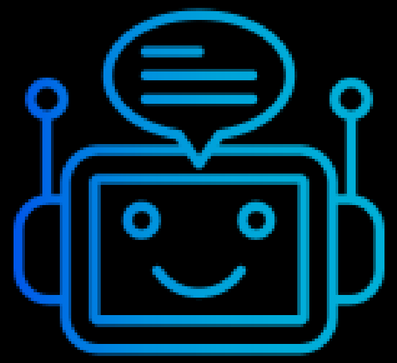
- A100 40GB PCIe
- A100 40GB SXM4

La NVIDIA H100, lanzada en 2022, es la GPU más poderosa del mercado para IA.

A100, H100, Instict

La IA en las tarjetas graficas

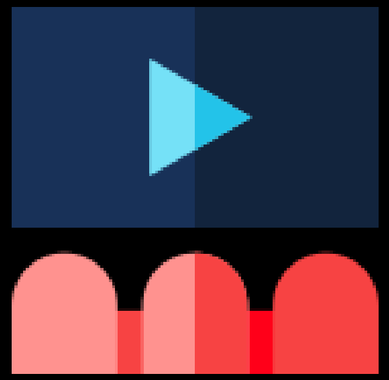
CHATBOTS:
Entrenamiento de transformers (multiplicación de enormes matrices).
Inferencia rápida para responder en tiempo real.
Manejo de grandes lotes de datos.
Procesamiento acelerado y atención.

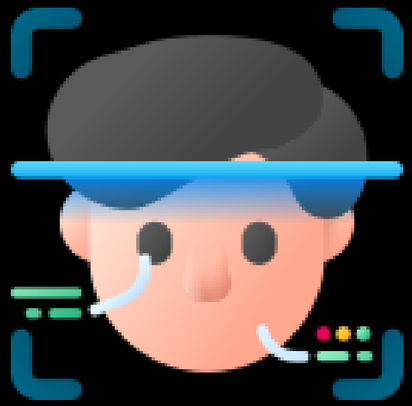


Sistemas autónomos y robótica
- Fusión de sensores (cámaras, LIDAR, radar).
- Reconocimiento de peatones, señales y objetos.
- Toma de decisiones en tiempo real.
- Simulación de entornos .

La IA en las tarjetas graficas

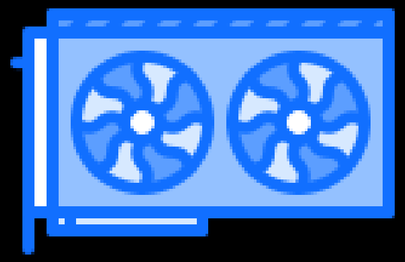
Generación de imágenes y video
- Diseño creativo
- Publicidad y cine
- Creación de contenidos
- Mundos virtuales





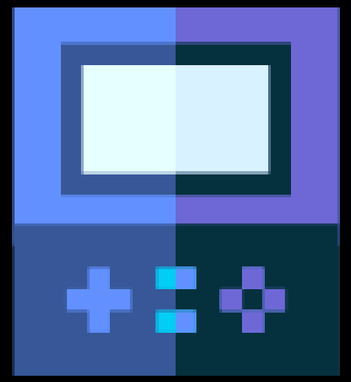
Visión Artificial
- Reconocimiento facial
- Segmentación semántica
- Clasificación de imágenes
- Análisis de vídeo en tiempo real

Conclusión



Las GPUs han evolucionado de simples aceleradores gráficos a procesadores paralelos potentes.
Se utilizan en videojuegos, renderizado, edición de video, aplicaciones profesionales y entornos industriales.
Son la base de la inteligencia artificial y machine learning, acelerando cálculos complejos.

Impacto y relevancia de las GPUs
Transforman la industria del entretenimiento, la ciencia y la ingeniería
Hacen posible el procesamiento masivo de datos y la inteligencia artificial
Son herramientas clave en videojuegos, simulaciones, medicina y centros de datos



MUCHAS GRACIAS